

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)

APLIKASI MANAJEMEN
ADMINISTRASI TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS XYZ

Ricky Gunaldo
2350081028

Table of Contents

Table of Contents	1
Bab I Introduction.....	2
I.1 Purpose	2
I.2 Scope	2
I.3 Overview	3
I.4 Reference	3
I.5 Definitions and Acronyms	3
Bab II System Overview.....	5
II.1 Fungsi.....	5
II.2 Fitur	5
II.3 Proses Bisnis	5
Bab III Application Design.....	7
III.1 Use Case Diagram.....	7
III.2 Use Case Scenario	7
III.3 Class Diagram.....	10
III.4 Sequence Diagram.....	11
III.5 Activity Diagram.....	16
III.6 State Diagram	19
III.7 Deployment Diagram.....	20
Bab IV Data Design.....	21
IV.1 Logical Design.....	21
IV.2 Physical Design.....	22
Bab V User Interface Design	26
Bab VI Interface Requirements	29
VI.1 User Interface	29
VI.2 Hardware Interface	31
VI.3 Software Interface.....	31
VI.4 Communication Interface	31

Bab I

Introduction

I.1 Purpose

Dokumen Software Design Document (SDD) ini disusun sebagai acuan utama dalam proses pengembangan aplikasi Manajemen Administrasi Tugas Akhir di lingkungan Program Studi Informatika Universitas XYZ. Dokumen ini menjabarkan desain teknis dari sistem yang akan dikembangkan, mencakup rancangan sistem, arsitektur perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, serta berbagai diagram dan model pendukung lainnya. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan sistem yang dirancang berdasarkan ketentuan dalam Buku Panduan Akhir Informatika Universitas XYZ.

Dokumen ini akan menjadi referensi utama bagi tim Software Engineering, baik desainer maupun programmer, dalam mengimplementasikan aplikasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Selain itu, dokumen ini juga dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk pengembangan atau perbaikan sistem di masa mendatang.

Penyusunan dokumen ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi tugas akhir, yang selama ini masih dilakukan secara manual dan seringkali menimbulkan kendala seperti keterlambatan, kekeliruan data, dan ketidakteraturan dokumentasi. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini, diharapkan pengelolaan data, proses pendaftaran, validasi, bimbingan, seminar, dan penilaian tugas akhir dapat berjalan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat.

I.2 Scope

Perangkat lunak ini mencakup pengelolaan seluruh siklus administrasi tugas akhir, mulai dari pendaftaran proposal hingga publikasi nilai akhir. Sistem ini ditujukan untuk digunakan oleh mahasiswa, dosen pembimbing / penguji, dan koordinator tugas akhir. Lingkup utama dari aplikasi mencakup:

- Pendaftaran Tugas Akhir
- Pengajuan Proposal
- Pengajuan Bimbingan
- Pendaftaran Seminar
- Penilaian

Dokumen Software Design Document (SDD) untuk sistem aplikasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Tugas Akhir ini akan menguraikan rancangan sistem aplikasi administrasi tugas akhir di jurusan Informatika Universitas XYZ, meliputi aspek perangkat keras, perangkat lunak, serta basis data yang digunakan. Perancangan aplikasi ini mencakup pembuatan model data menggunakan E-R Diagram, perancangan arsitektur sistem, perancangan prosedur, desain antarmuka, serta dilengkapi dengan berbagai diagram pendukung yang dibuat dengan bantuan aplikasi UML.

I.3 Overview

Dokumen desain perangkat lunak ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai desain aplikasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Tugas Akhir, termasuk fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang terdapat dalam sistem. Seluruh fungsi tersebut akan dijelaskan melalui desain yang mudah dipahami oleh tim pengembang, stakeholder, maupun pihak lain yang terlibat dalam pengembangan aplikasi ini. Dalam sistem ini, pengguna yang terlibat meliputi mahasiswa, dosen pembimbing / penguji, serta koordinator tugas akhir. Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian utama yang menjelaskan seluruh aspek teknis dari sistem perangkat lunak:

- Pendahuluan (Bab I), berisi penjelasan tentang latar belakang, ruang lingkup, referensi, dan terminologi dokumen, serta gambaran umum isi dokumen.
- System Overview (Bab II), berisi deskripsi umum tentang perangkat lunak, fungsi, fitur, dan proses bisnis yang akan diimplementasikan.
- Application Design (Bab III), berisi rancangan sistem menggunakan diagram UML, termasuk use case, class, sequence, dan lainnya.
- Data Design (Bab IV), menjelaskan data dan aliran data, serta menggambarkan struktur program melalui bagan yang sesuai.
- User Interface Design (Bab V), memuat spesifikasi antarmuka, prinsip-prinsip perancangan, serta rancangan antarmuka eksternal sistem.
- Interface Requirements (Bab VI), berisi rincian antarmuka perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi sistem.

I.4 Reference

- Fajri Rahmat Umbara. (2025). *MODUL PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK* (Fajri Rahmat Umbara, Ed.; 1st ed., Vol. 1). LABORATORIUM INFORMATIKA UNJANI.

I.5 Definitions and Acronyms

1. Manajemen Pengelolaan Administrasi Tugas Akhir adalah nama aplikasi yang akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi di jurusan Informatika Universitas XYZ.
2. SDD (Software Design Document) merupakan dokumen teknis yang menjelaskan rancangan sistem perangkat lunak secara rinci, termasuk perbaikan-perbaikan yang dilakukan, sebagai representasi dari sistem yang sedang dibangun.
3. UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan sistem perangkat lunak dalam bentuk diagram visual.
4. Use Case Diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan eksternalnya.
5. Activity Diagram merupakan representasi visual dari alur kerja yang terdiri atas aktivitas-aktivitas serta tindakan-tindakan, dan dapat mencakup pilihan, pengulangan, maupun proses yang berjalan secara bersamaan.
6. Class Diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem melalui definisi kelas-kelas yang diperlukan dalam pengembangan sistem.
7. Sequence Diagram memperlihatkan interaksi antar objek dalam urutan waktu tertentu.

8. State Diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem dalam bidang ilmu komputer dan bidang terkait lainnya.
9. Deployment Diagram pada UML digunakan untuk memodelkan distribusi fisik artefak perangkat lunak ke dalam node-node.
10. E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data.

Bab II

System Overview

Aplikasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Tugas Akhir merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses administrasi tugas akhir di Program Studi Informatika Universitas XYZ. Sistem ini dikembangkan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan administratif seperti keterlambatan pengumpulan data, proses validasi yang tidak terintegrasi, dan kesulitan dalam penjadwalan seminar serta sidang tugas akhir. Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh proses dapat berjalan secara efisien, terstandarisasi, dan terdokumentasi dengan baik.

II.1 Fungsi

Perangkat lunak ini memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung kebutuhan administrasi tugas akhir, yaitu:

- Tugas Akhir 1: Menyediakan menu mulai dari pendaftaran proposal Tugas Akhir 1, proses persetujuan oleh koordinator tugas akhir, hingga penjadwalan seminar proposal.
- Tugas Akhir 2: Menyediakan menu untuk pendaftaran Tugas Akhir 2 terkait hasil penelitian, proses persetujuan oleh koordinator tugas akhir, hingga penjadwalan pelaksanaan sidang.

II.2 Fitur

Selain fungsi utama, perangkat lunak ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung agar kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dengan optimal, antara lain:

1. Fitur login
2. Pendaftaran seminar Tugas Akhir 1
3. Pendaftaran sidang Tugas Akhir 2
4. Proses validasi data
5. Penjadwalan seminar dan sidang
6. Informasi status keuangan
7. Notifikasi nilai akhir

II.3 Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Berikut ini adalah alur proses bisnis berdasarkan masing-masing aktor dalam penggunaan aplikasi:

1. Alur Mahasiswa dan Sistem:
 - Mahasiswa melakukan login ke sistem.
 - Memilih menu kegiatan mahasiswa tingkat akhir.
 - Berbagai pilihan menu akan ditampilkan.
 - Untuk memilih dosen pembimbing, mahasiswa dapat memilih menu yang tersedia dan menunggu persetujuan dari dosen pembimbing.
 - Untuk pendaftaran seminar, pilih TA 1, dan untuk sidang pilih TA 2.
 - Mengisi formulir pendaftaran, lalu menunggu validasi dari koordinator tugas akhir.

- Jika pendaftaran disetujui, jadwal pelaksanaan akan ditampilkan.
- Jika belum disetujui, sistem akan menampilkan instruksi untuk melengkapi persyaratan keuangan.
- Setelah seluruh proses selesai, mahasiswa dapat melihat nilai akhir setelah proses penilaian selesai.

2. Alur Dosen Pembimbing dan Sistem:

- Login ke aplikasi.
- Masuk ke menu kegiatan mahasiswa tingkat akhir.
- Pilih menu dosen pembimbing.
- Menyetujui atau menolak permintaan pembimbingan mahasiswa.
- Meninjau dan menyetujui proposal tugas akhir.
- Memberikan penilaian terhadap bimbingan mahasiswa sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.

3. Alur Dosen Penguji dan Sistem:

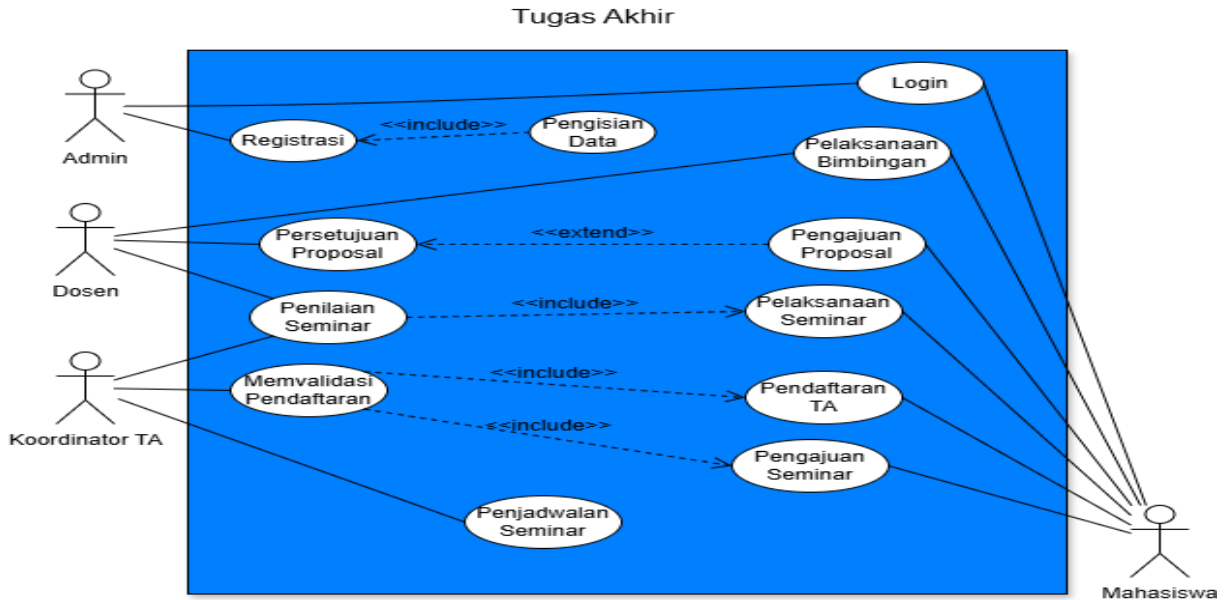
- Login ke aplikasi.
- Masuk ke menu kegiatan mahasiswa tingkat akhir.
- Meninjau jadwal sebagai penguji pada seminar atau sidang akhir yang telah ditetapkan.
- Memberikan penilaian sesuai bobot yang berlaku.

4. Alur Koordinator Tugas Akhir dan Sistem:

- Login ke aplikasi.
- Masuk ke menu kegiatan mahasiswa tingkat akhir.
- Melakukan Validasi terhadap pendaftaran dan dokumen mahasiswa.
- Menyusun jadwal seminar dan sidang bagi mahasiswa dan dosen.
- Mengelola data penguji dan pembimbing.
- Memberikan penilaian sesuai ketentuan.
- Mengunggah nilai akhir ke sistem setelah seluruh penilaian dari dosen pembimbing, dosen penguji, dan koordinator selesai diberikan.

Bab III Application Design

III.1 Use Case Diagram



III.2 Use Case Scenario

1. Pengajuan Pendaftaran Tugas Akhir

- Aktor Utama: Mahasiswa
- Tujuan: Mahasiswa mendaftarkan diri untuk Tugas Akhir.
- Aktor Pendukung: Koordinator TA
- Kondisi Sebelum: Mahasiswa sudah memenuhi syarat akademik.
- Kondisi Sesudah: Pendaftaran divalidasi dan disetujui.

Mahasiswa	Koordinator TA	Sistem
1. Memasukkan ID dan Password, lalu klik "Login".		
		2. Menampilkan halaman utama.
3. Memilih menu halaman pendaftaran Tugas Akhir.		
		4. Menampilkan halaman pendaftaran Tugas Akhir.
5. Mengisi form pendaftaran Tugas Akhir.		

		6. Memeriksa kelengkapan data.
		7. Mengirimkan notifikasi ke koordinator TA
	8. Menerima notifikasi pendaftaran.	
	9. Memvalidasi pendaftaran.	
		10. Mengirimkan notifikasi ke mahasiswa.
11. Menerima notifikasi konfirmasi pendaftaran Tugas Akhir.		

2. Pengajuan Proposal

- Aktor Utama: Mahasiswa
- Tujuan: Mahasiswa mengajukan proposal.
- Aktor Pendukung: Dosen
- Kondisi Sebelum: Mahasiswa sudah terdaftar dalam program Tugas Akhir.
- Kondisi Sesudah: Proposal disetujui oleh dosen.

Mahasiswa	Dosen	Sistem
1. Memasukkan ID dan Password, lalu klik "Login".		
		2. Menampilkan halaman utama.
3. Memilih menu halaman pengajuan proposal.		
		4. Menampilkan halaman pengajuan proposal.
5. Mengunggah proposal.		
		6. Mengirimkan notifikasi ke dosen.
	7. Meninjau proposal.	
	8. Menyetujui proposal.	
		9. Mengirimkan notifikasi ke mahasiswa.
10. Menerima notifikasi.		

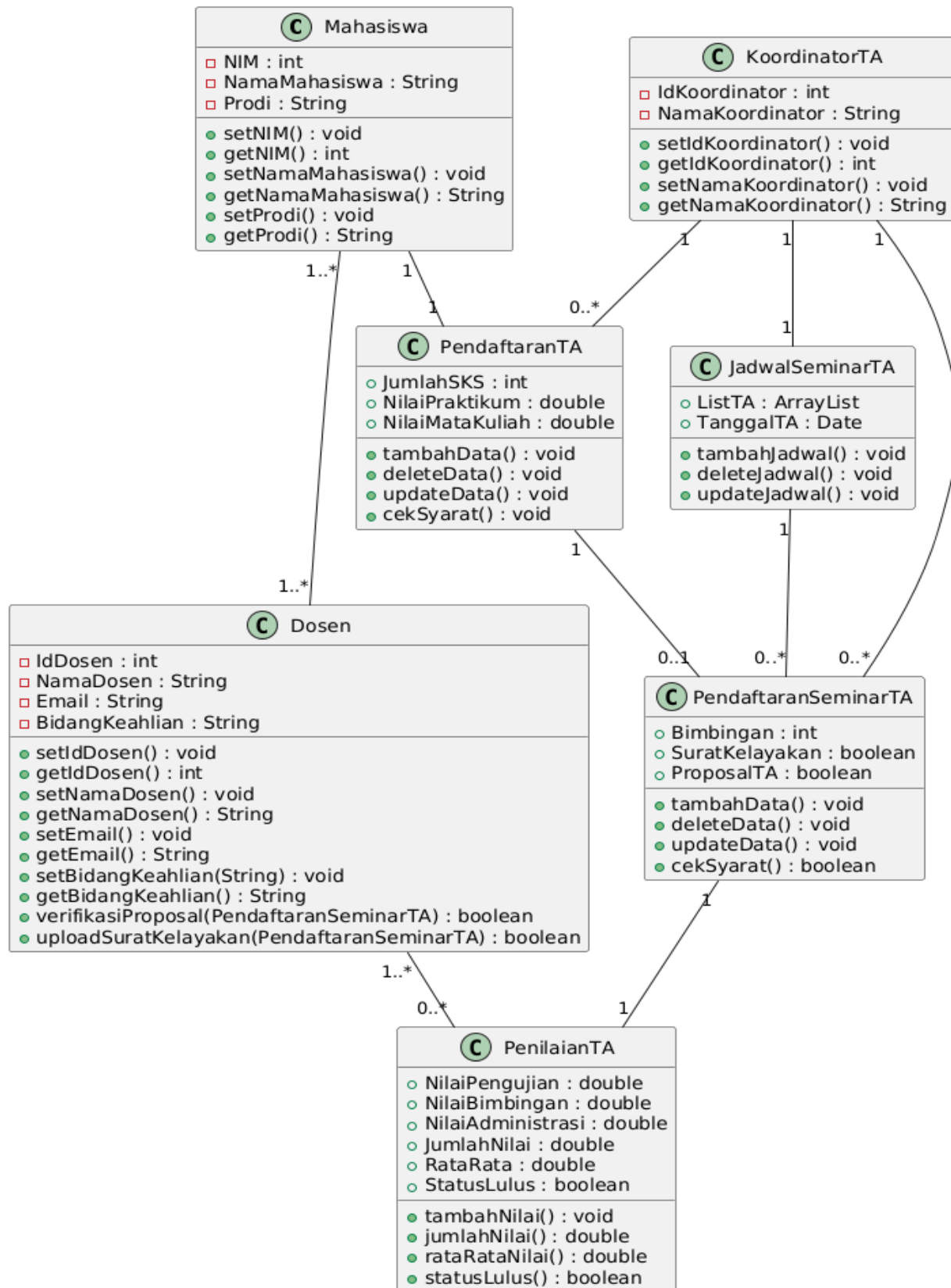
3. Pengajuan Seminar

- Aktor Utama: Mahasiswa
- Tujuan: Mahasiswa mengajukan diri untuk seminar.
- Aktor Pendukung: Koordinator TA
- Kondisi Sebelum: Mahasiswa telah menyelesaikan proposal.

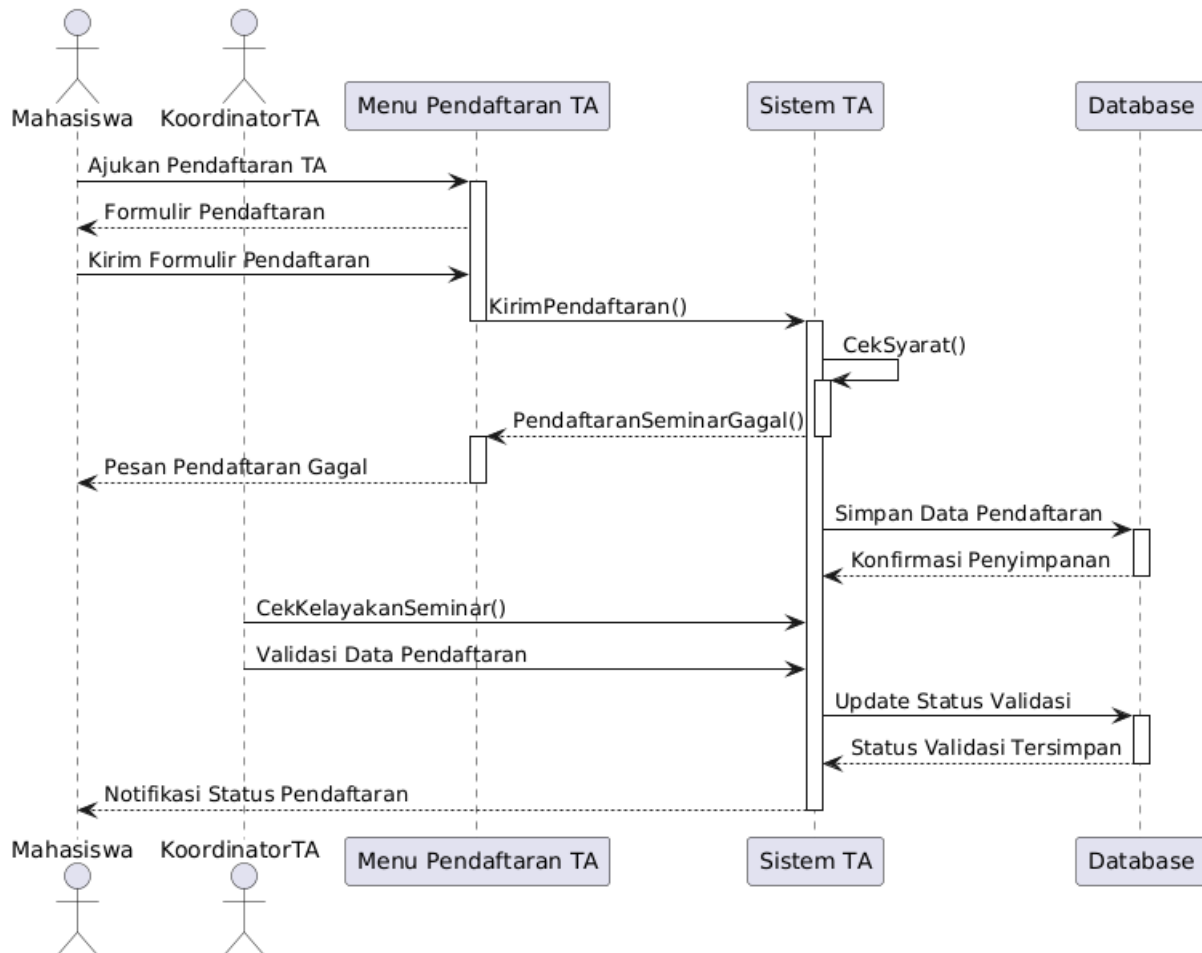
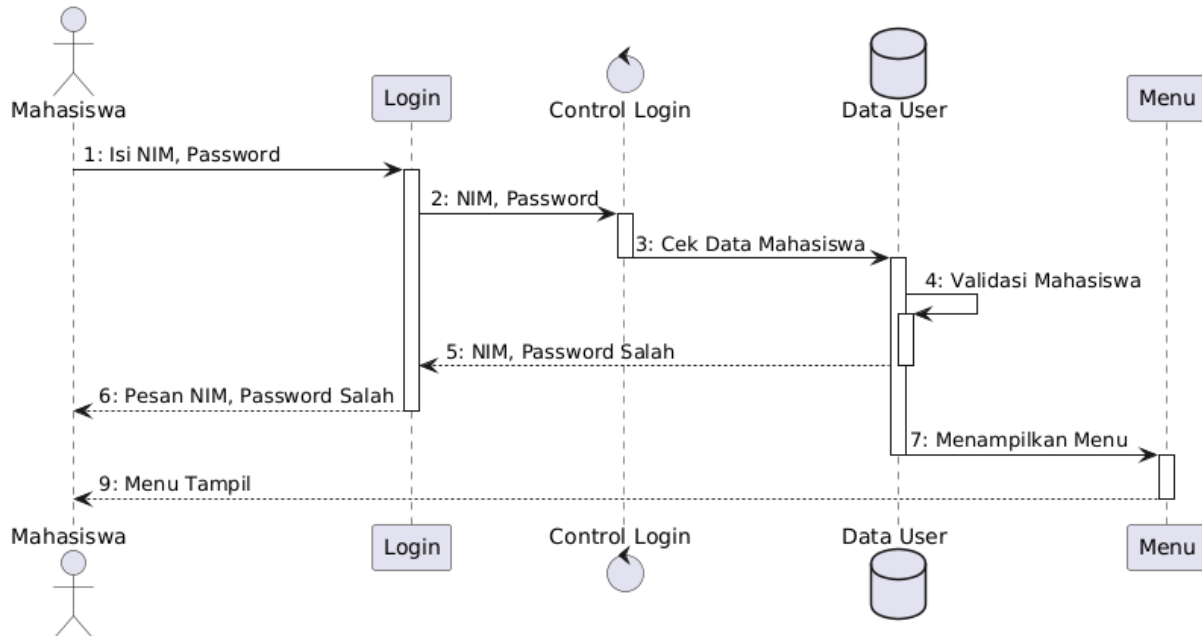
- Kondisi Sesudah: Pengajuan seminar divalidasi dan dijadwalkan.

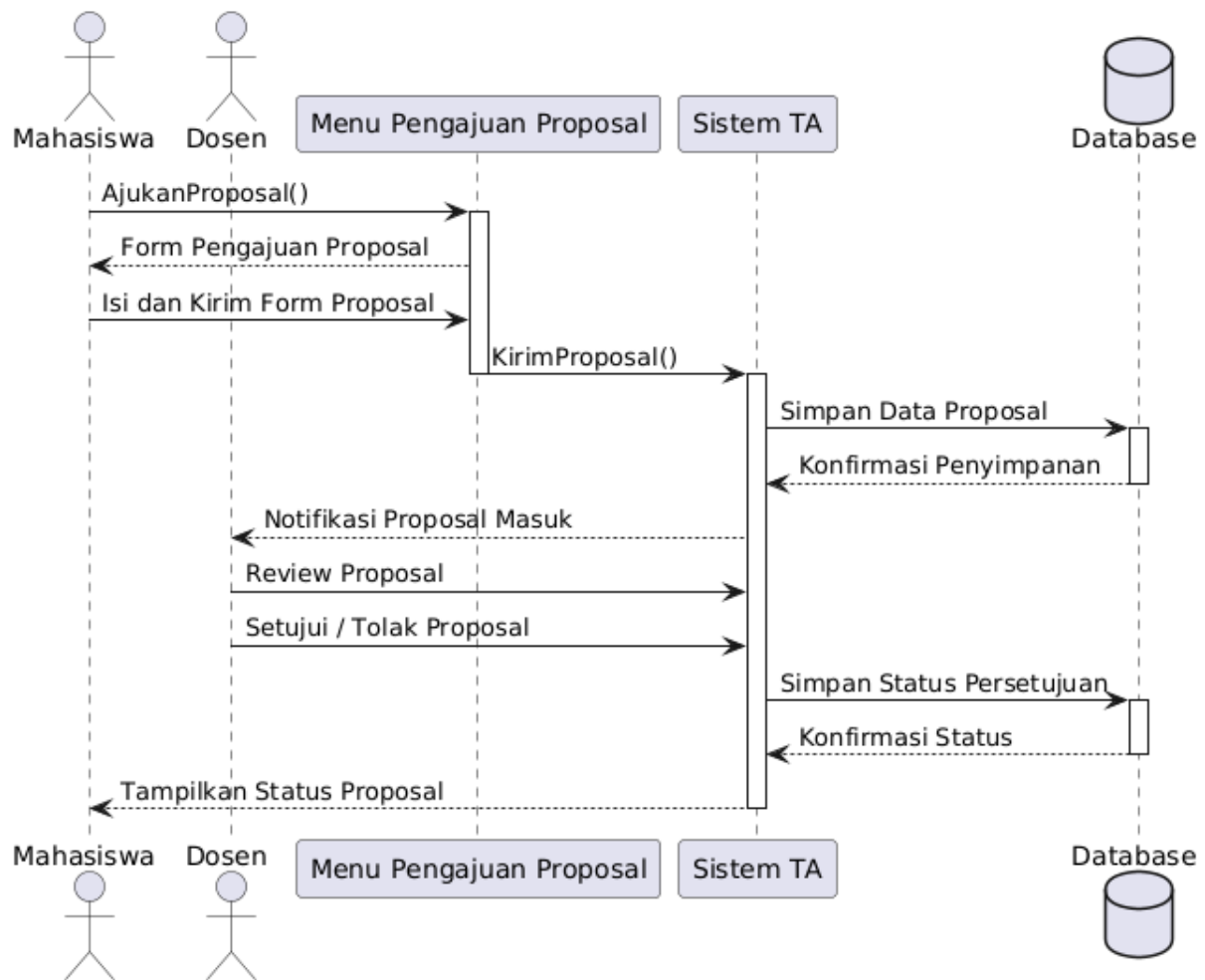
Mahasiswa	Koordinator TA	Sistem
1. Memasukkan ID dan Password, lalu klik "Login".		
		2. Menampilkan halaman utama.
3. Memilih menu halaman pengajuan seminar.		
		4. Menampilkan halaman pengajuan seminar.
5. Mengajukan seminar.		
		6. Memeriksa kelengkapan data.
		7. Mengirimkan notifikasi ke koordinator TA
	8. Menerima notifikasi pengajuan.	
	9. Memvalidasi pengajuan dan menentukan jadwal seminar.	
		10. Mengirimkan notifikasi ke mahasiswa.
11. Menerima notifikasi konfirmasi pengajuan seminar dan jadwal seminar.		

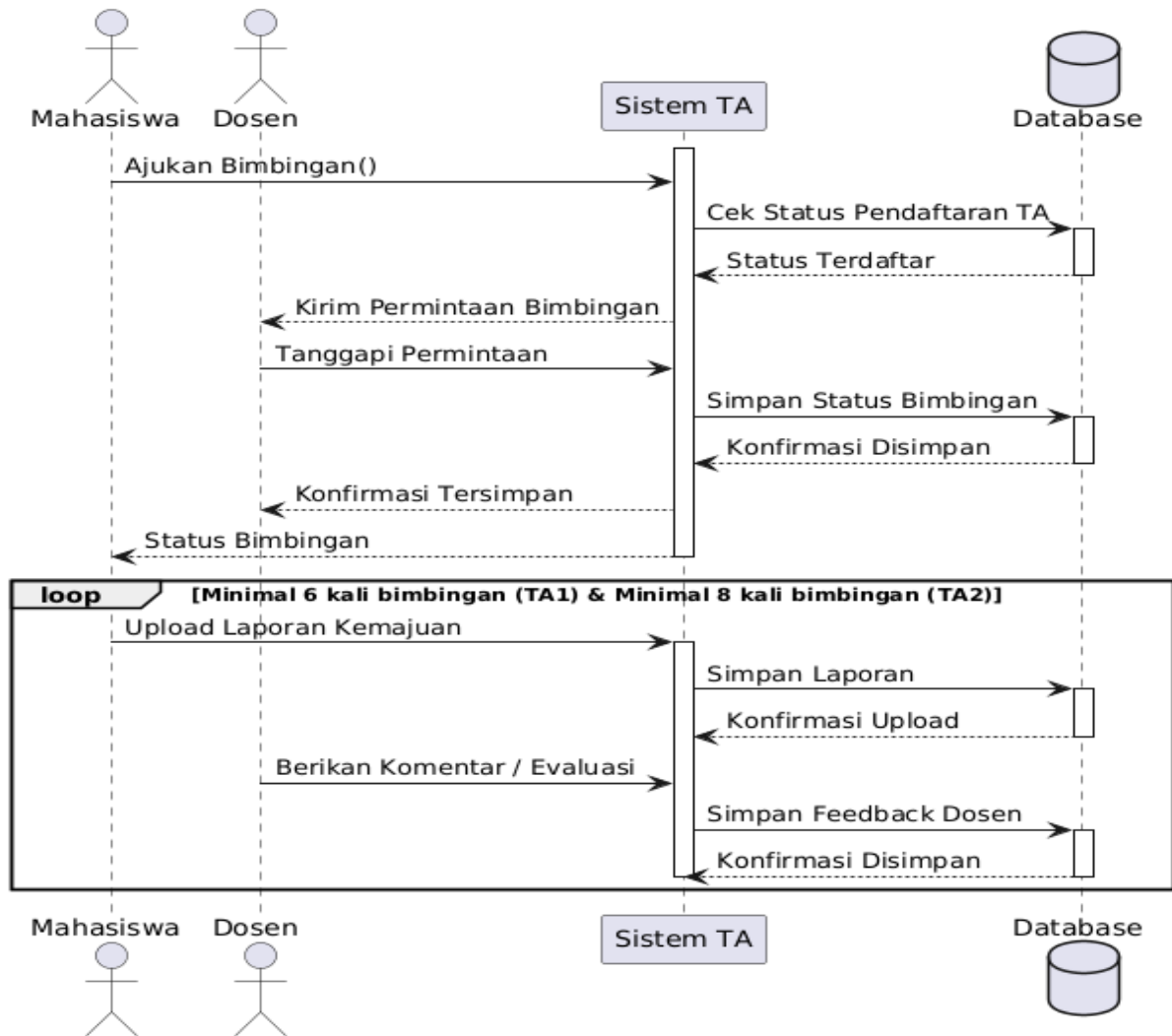
III.3 Class Diagram

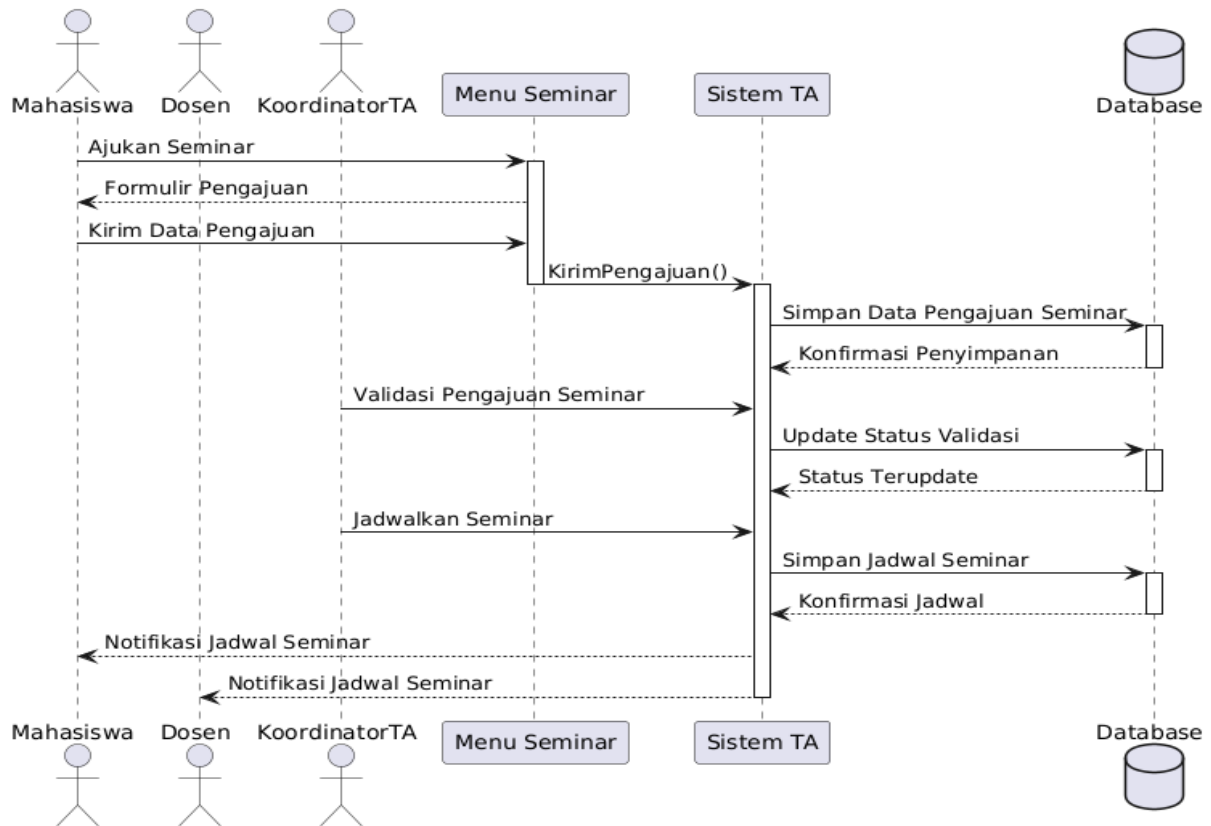


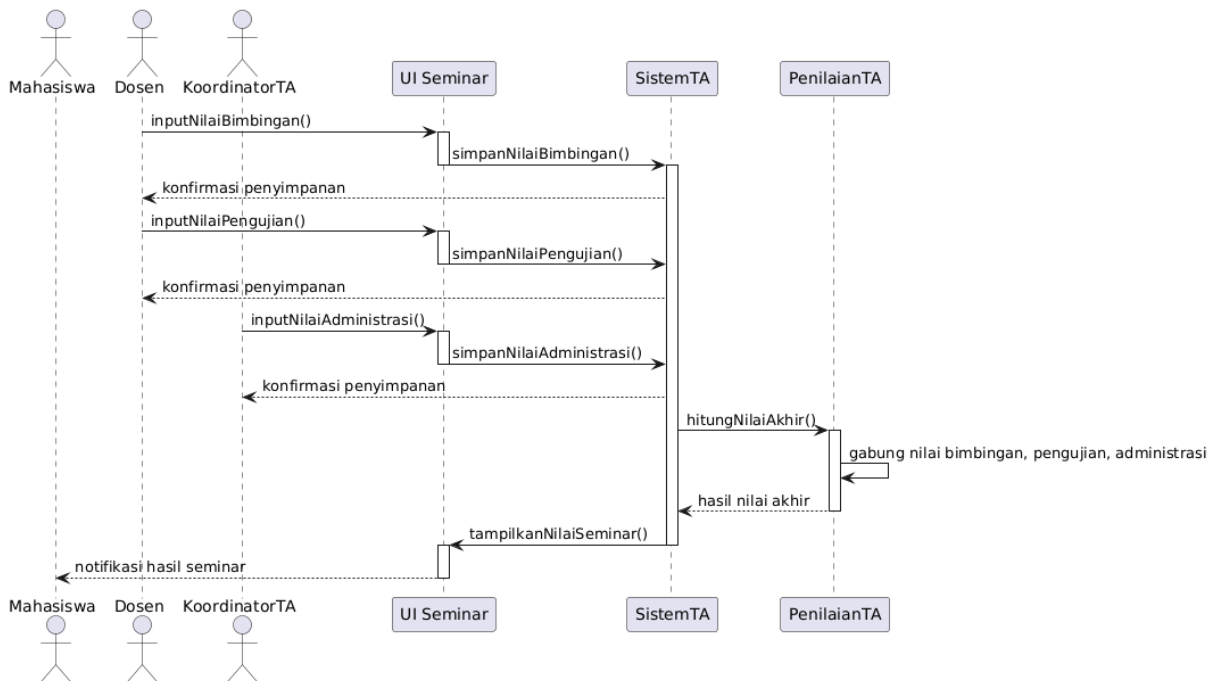
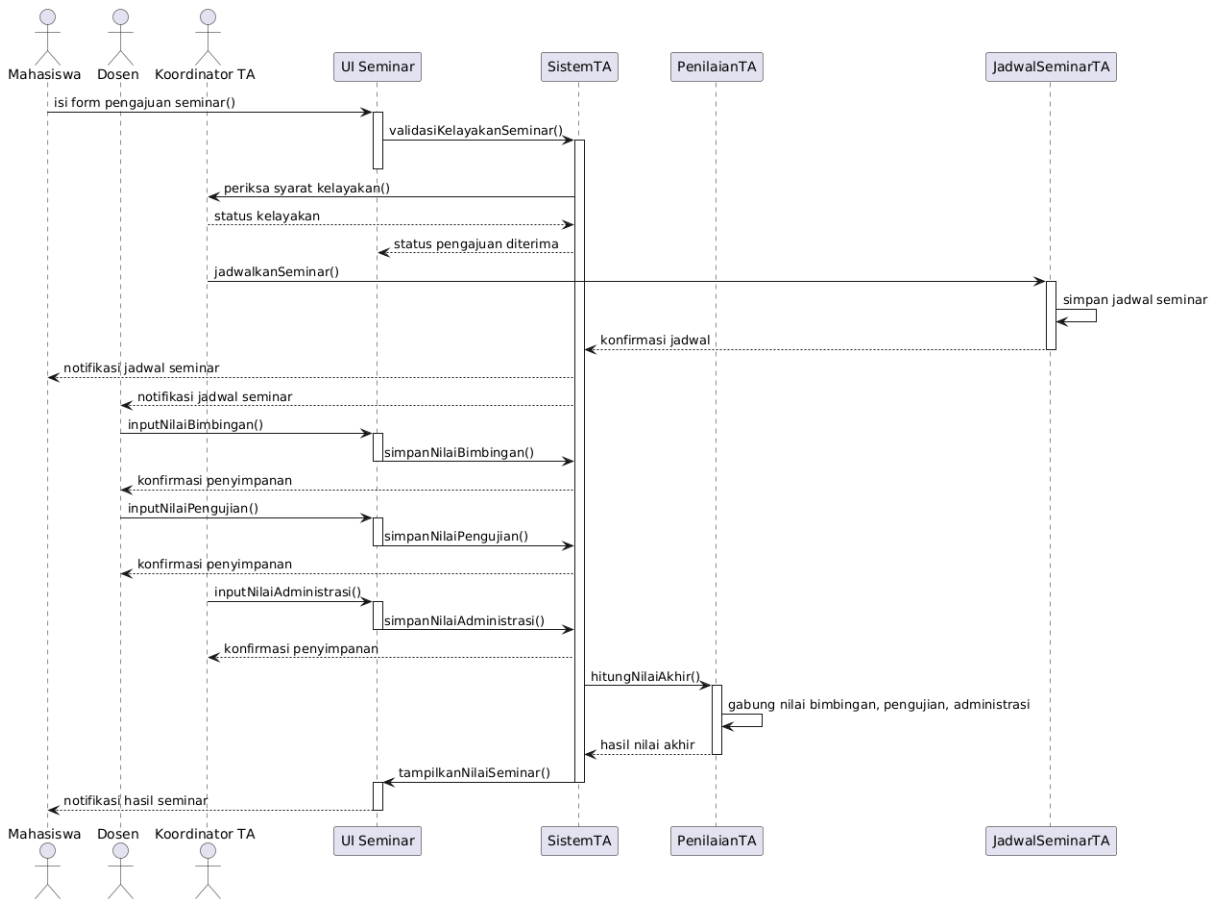
III.4 Sequence Diagram





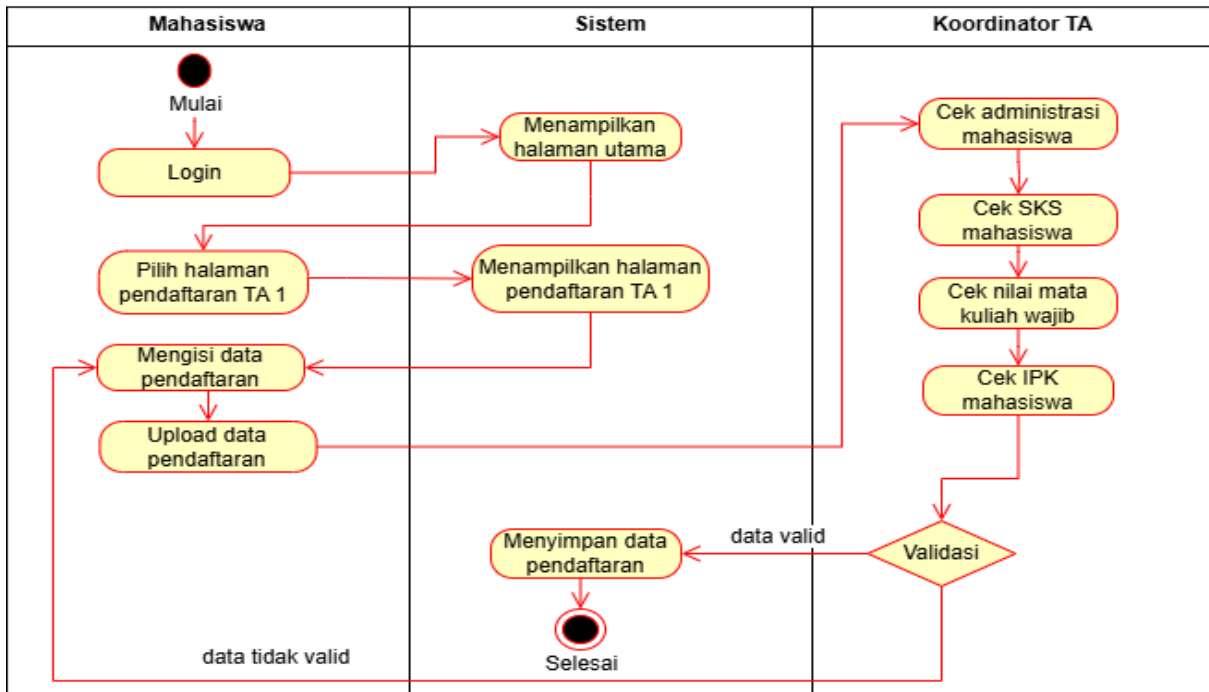




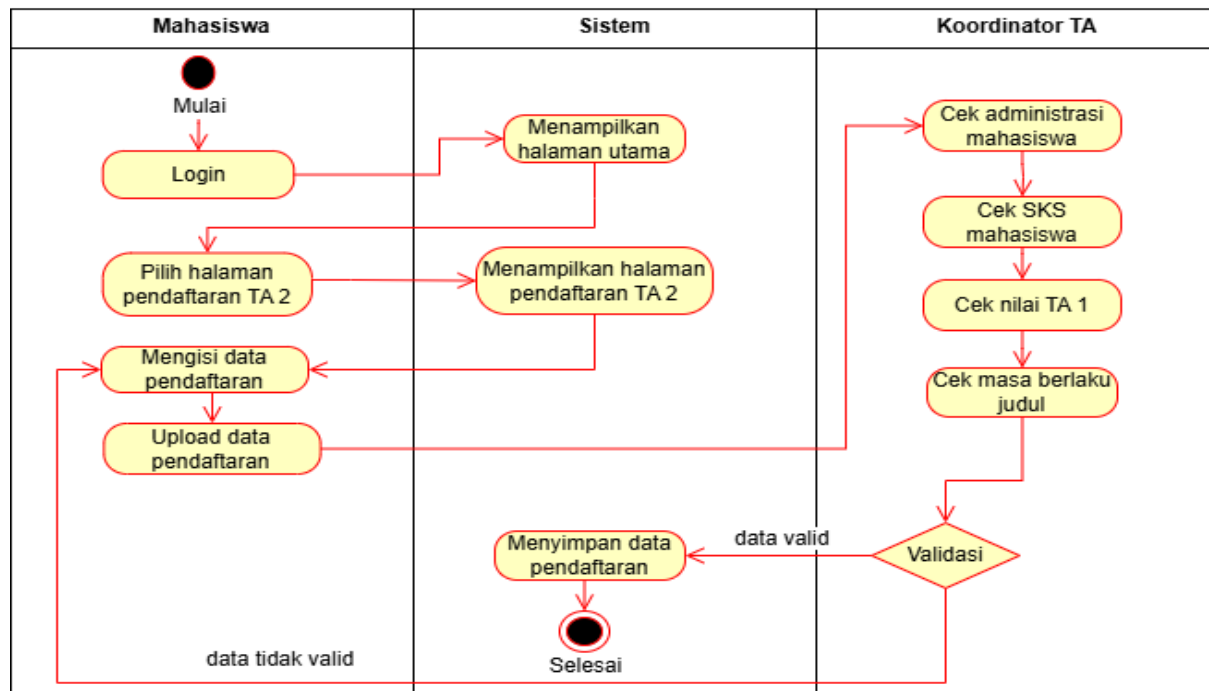


III.5 Activity Diagram

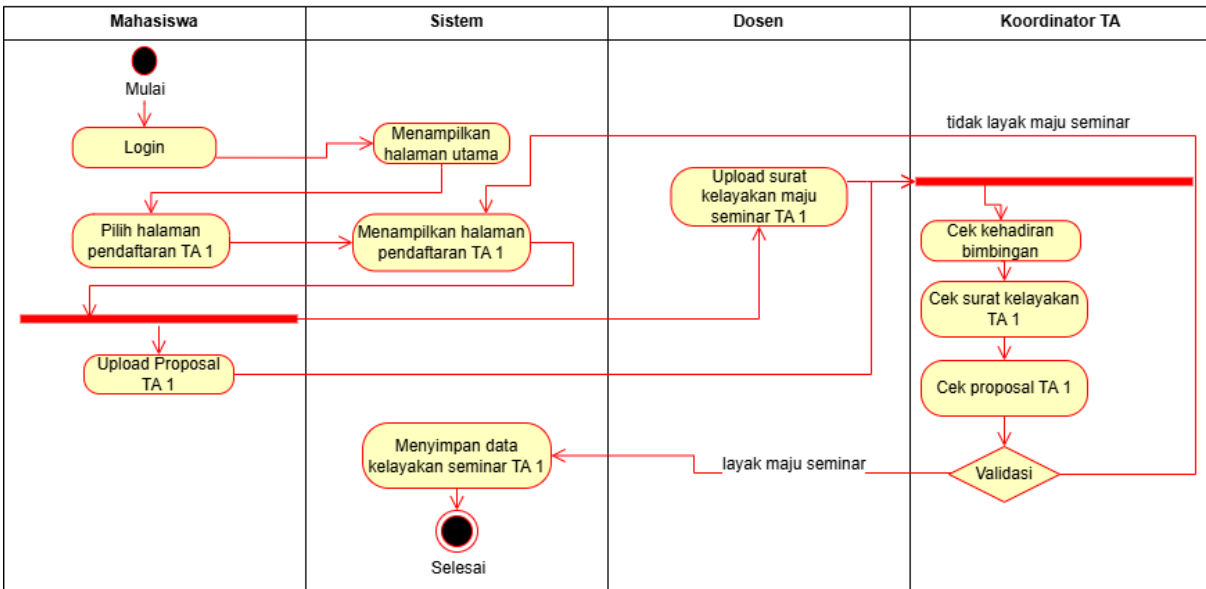
Activity Diagram Pendaftaran TA 1



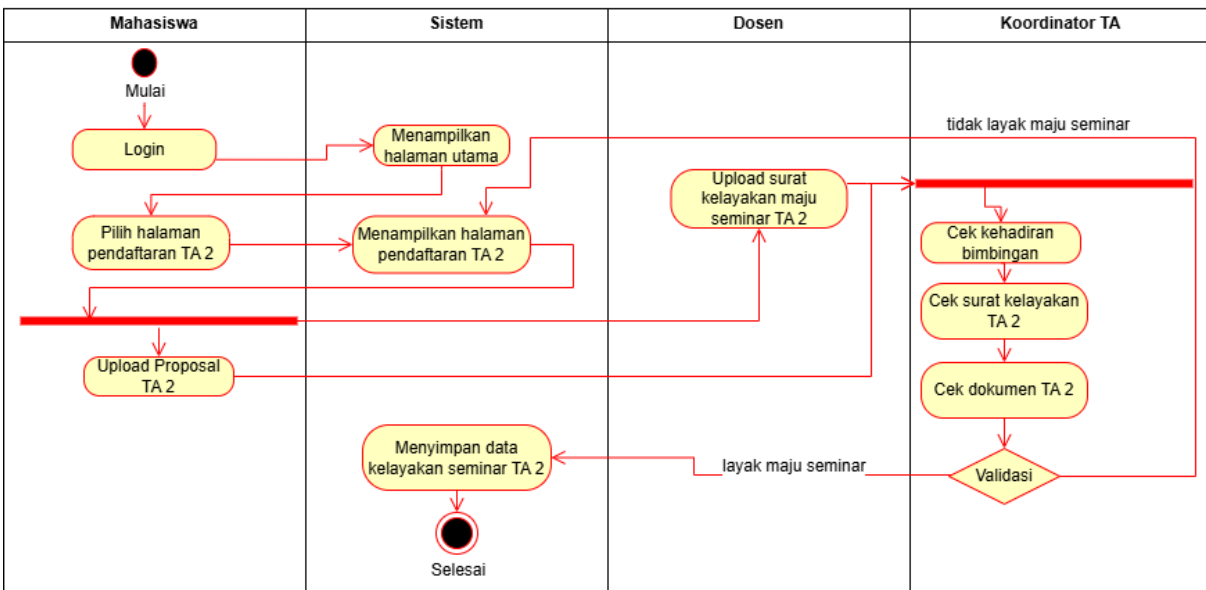
Activity Diagram Pendaftaran TA 2



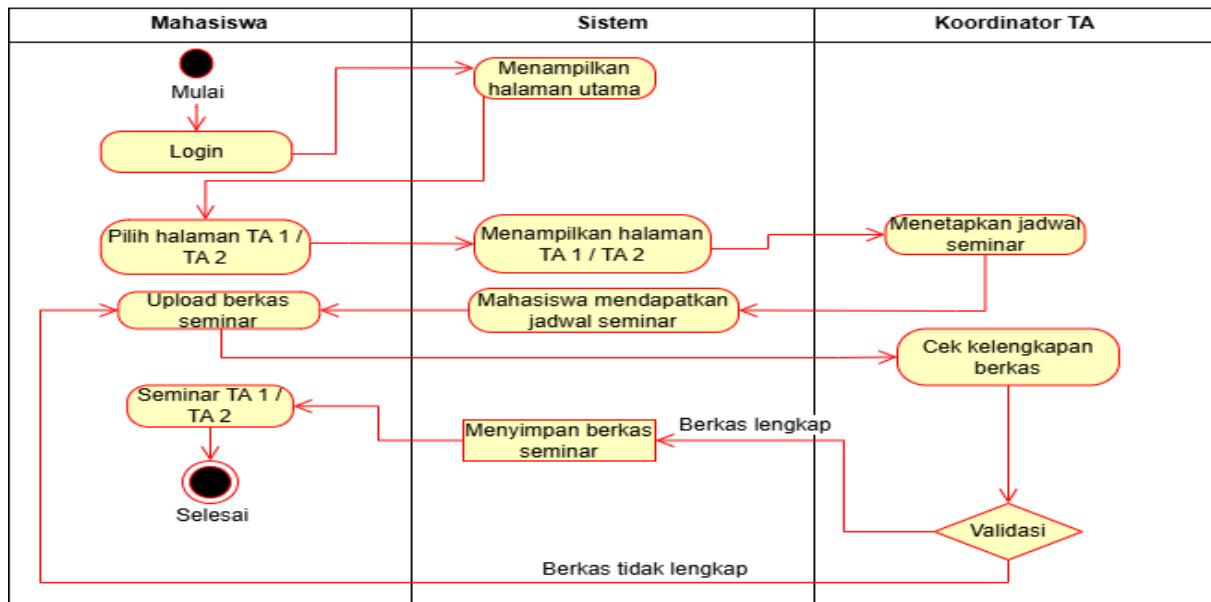
Activity Diagram Pelaksanaan Seminar TA 1



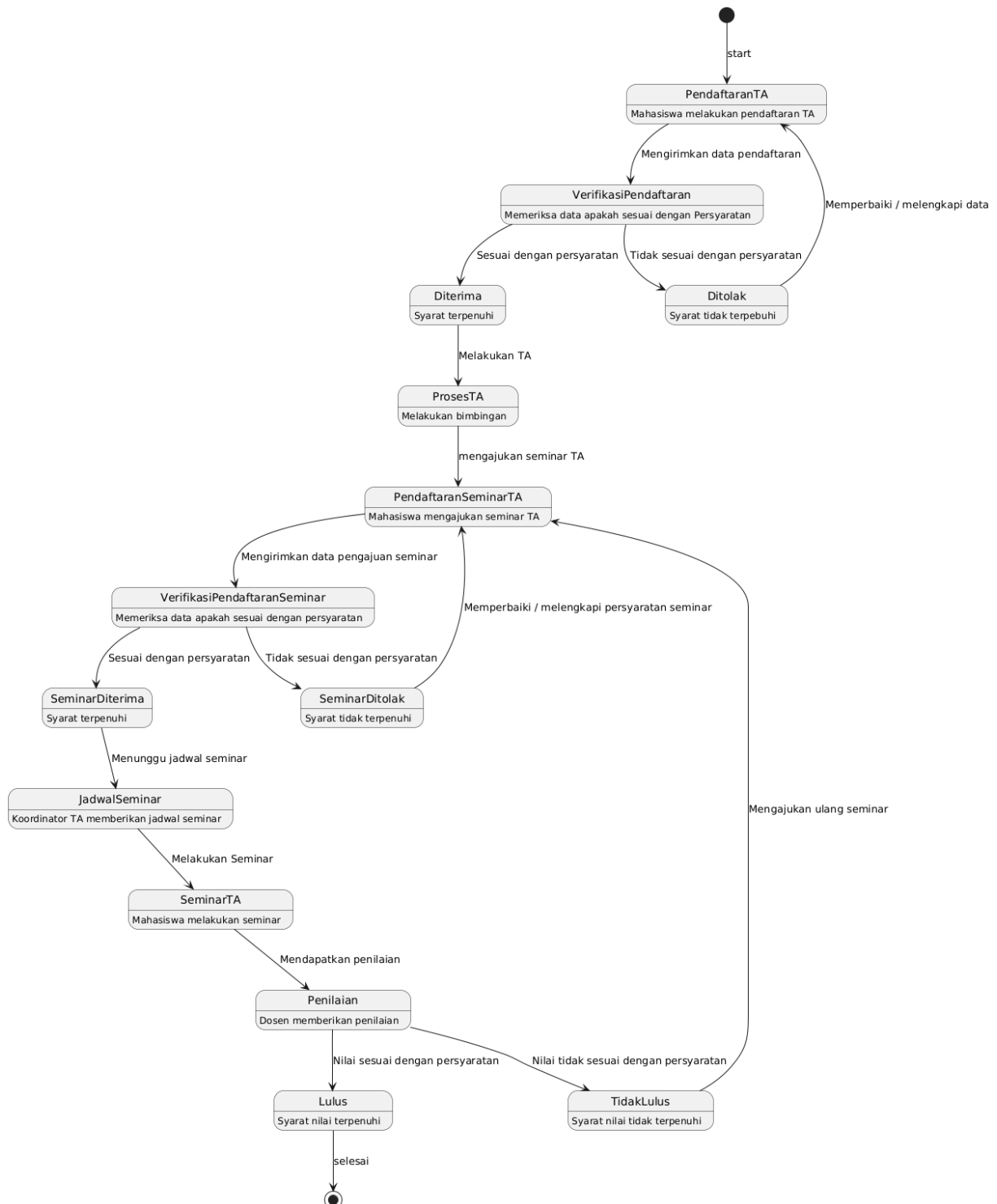
Activity Diagram Pelaksanaan Seminar TA 2



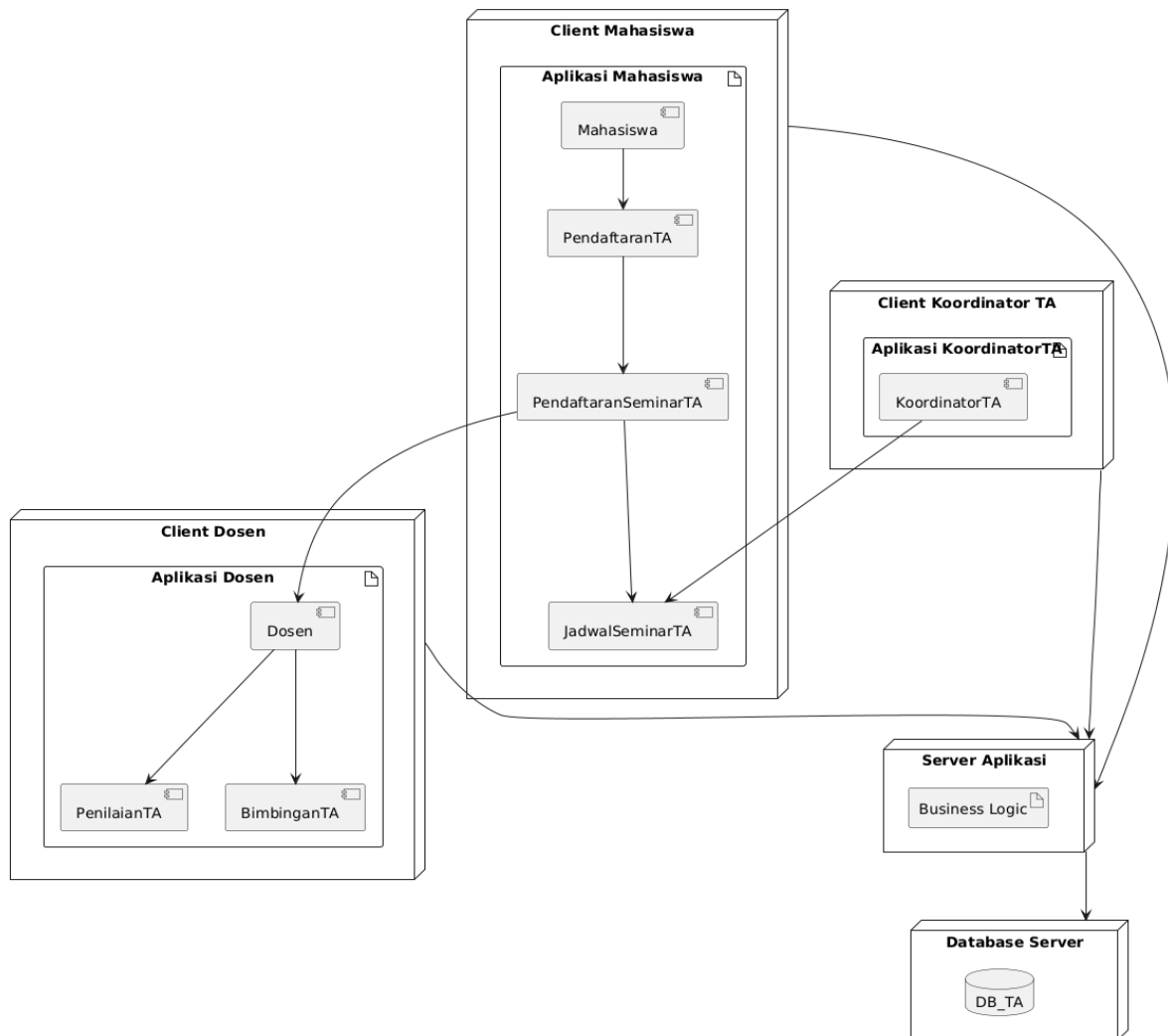
Activity Diagram Pelaksanaan Seminar



III.6 State Diagram



III.7 Deployment Diagram

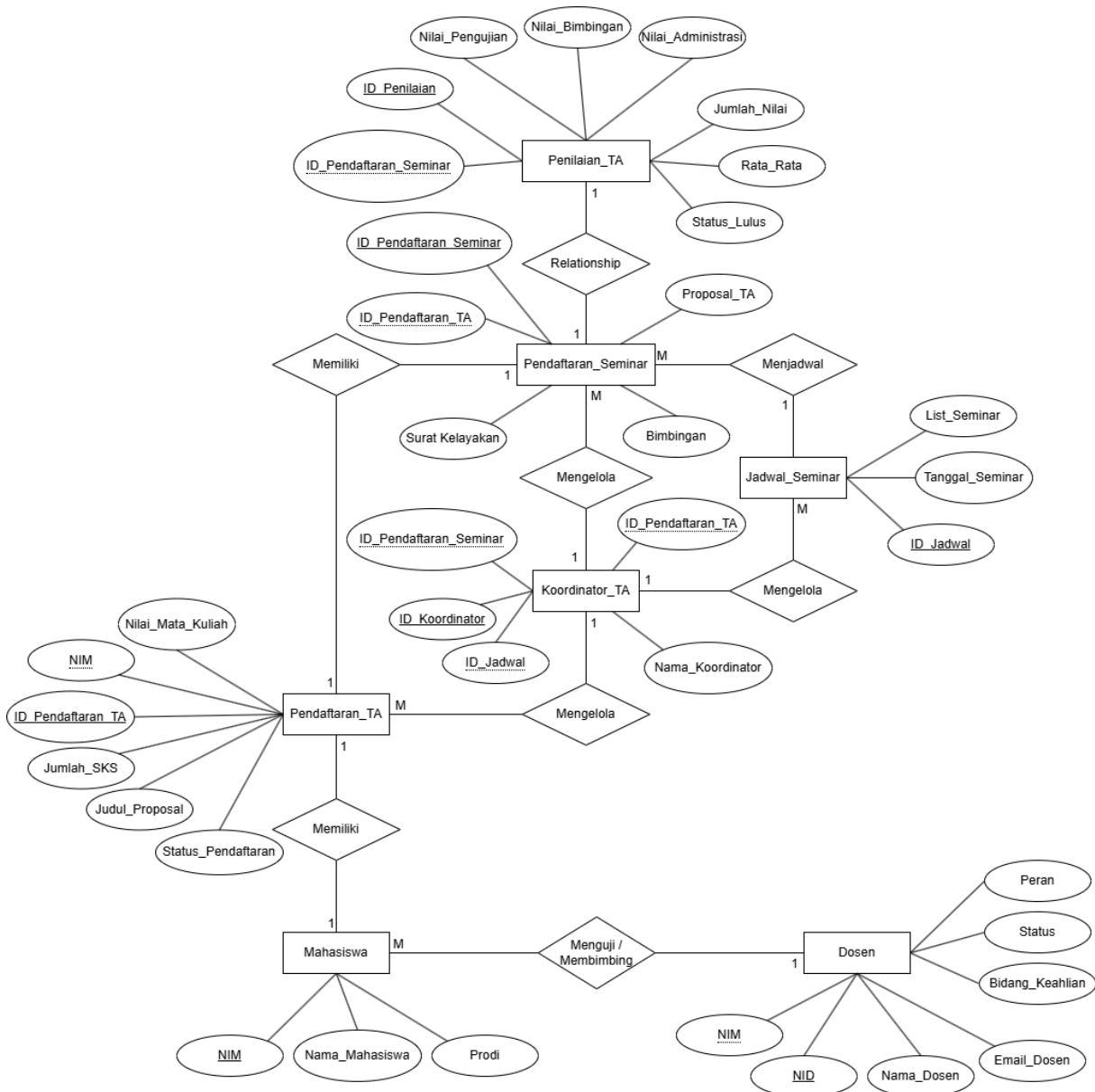


Bab IV

Data Design

Desain data digunakan untuk menentukan rancangan basis data pada sistem aplikasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Tugas Akhir, sehingga seluruh data yang ada dapat dikelola dengan baik sesuai kebutuhan sistem. Agar lebih mudah dipahami dan jelas, rancangan data ini akan digambarkan dalam bentuk ER-Diagram. Selanjutnya, rincian dari setiap entitas akan dijelaskan lebih detail melalui tabel dan skema relasi antar entitas.

IV.1 Logical Design



IV.2 Physical Design

Physical Design merupakan tahap di mana model konseptual dari sistem diterjemahkan menjadi struktur basis data yang dapat diimplementasikan secara fisik dalam sistem manajemen basis data (DBMS). Pada aplikasi *Manajemen Administrasi Tugas Akhir Universitas XYZ*, desain fisik ini diimplementasikan menggunakan DBMS MySQL, dengan pendekatan *Single Table Inheritance* untuk efisiensi dan kemudahan integrasi data.

Struktur data didasarkan pada hasil ERD yang telah dimodelkan, dengan mempertimbangkan integritas referensial antar entitas. Berikut adalah skema relasi dan struktur tabel:

Tabel 4.1 - Spesifikasi Tabel mahasiswa

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
nim	VARCHAR(10)	PK	NOT NULL	Nomor Induk Mahasiswa, sebagai pengenal unik.
nama_mahasiswa	VARCHAR(100)		NOT NULL	Nama lengkap mahasiswa.
prodi	VARCHAR(50)		NOT NULL	Program studi mahasiswa.
password_hash	VARCHAR(255)		NOT NULL	Hash kata sandi untuk login.
created_at	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembuatan data mahasiswa.

Tabel 4.2 - Spesifikasi Tabel dosen

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
nid	VARCHAR(20)	PK	NOT NULL	Nomor Induk Dosen, sebagai pengenal unik.
nama_dosen	VARCHAR(100)		NOT NULL	Nama lengkap dosen.
email_dosen	VARCHAR(100)		NOT NULL, UNIQUE	Alamat email aktif dosen.
password_hash	VARCHAR(255)		NOT NULL	Hash kata sandi untuk login.
Peran	ENUM('Pembimbing', 'Penguji', 'Koordinator')		NOT NULL	Peran dosen dalam sistem.

bidang_keahlian	VARCHAR(255)			Bidang keahlian spesifik dosen.
Status	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Status ketersediaan dosen untuk membimbing.
created_at	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembuatan data dosen.

Tabel 4.3 - Spesifikasi Tabel pendaftaran_ta

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_pendaftaran_ta	INT	PK	AUTO_INCREMENT	ID unik untuk setiap pendaftaran Tugas Akhir.
nim	VARCHAR(10)	FK	NOT NULL	Merujuk ke nim di tabel mahasiswa.
judul_proposal	TEXT		NOT NULL	Judul proposal yang diajukan untuk tugas akhir.
jumlah_sks	INT		NOT NULL	Jumlah SKS yang telah ditempuh mahasiswa.
nilai_mata_kuliah	INT		NOT NULL	Jumlah nilai mahasiswa.
status_pendaftaran	ENUM('Diajukan', 'Disetujui', 'Ditolak')		DEFAULT 'Diajukan'	Status validasi pendaftaran oleh Koordinator TA.
tanggal_pengajuan	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengajuan pendaftaran TA.
catatan_koordinator	TEXT			Catatan dari koordinator jika pendaftaran ditolak.

Tabel 4.4 - Spesifikasi Tabel pendaftaran_seminar

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_pendaftaran_seminar	INT	PK	AUTO_INCREMENT	ID unik untuk pendaftaran seminar.
id_pendaftaran_ta	INT	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_pendaftaran_ta di tabel pendaftaran_ta.
path_proposal	VARCHAR(255)		NOT NULL	Lokasi penyimpanan file proposal.
path_surat_kelayakan	VARCHAR(255)		NOT NULL	Lokasi penyimpanan file surat kelayakan.
status_seminar	ENUM('Diajukan', 'Disetujui', 'Ditolak', 'Lulus', 'Tidak Lulus')		DEFAULT 'Diajukan'	Status proses seminar, dari pendaftaran hingga hasil.
tanggal_pengajuan	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pengajuan pendaftaran seminar.
catatan_koordinator	TEXT			Catatan dari koordinator jika pendaftaran ditolak.

Tabel 4.5 - Spesifikasi Tabel jadwal_seminar

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_jadwal	INT	PK	AUTO_INCREMENT	ID unik untuk setiap jadwal seminar.
id_pendaftaran_seminar	INT	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_pendaftaran_seminar.
nid_penguji1	VARCHAR(20)	FK	NOT NULL	Merujuk ke nid di tabel dosen (Penguji 1).
nid_penguji2	VARCHAR(20)	FK	NOT NULL	Merujuk ke nid di tabel dosen (Penguji 2).

tanggal_seminar	DATETIME		NOT NULL	Tanggal dan waktu pelaksanaan seminar.
ruangan	VARCHAR(50)		NOT NULL	Lokasi atau ruangan seminar.
link_online	VARCHAR(255)			Tautan jika seminar dilaksanakan secara online.

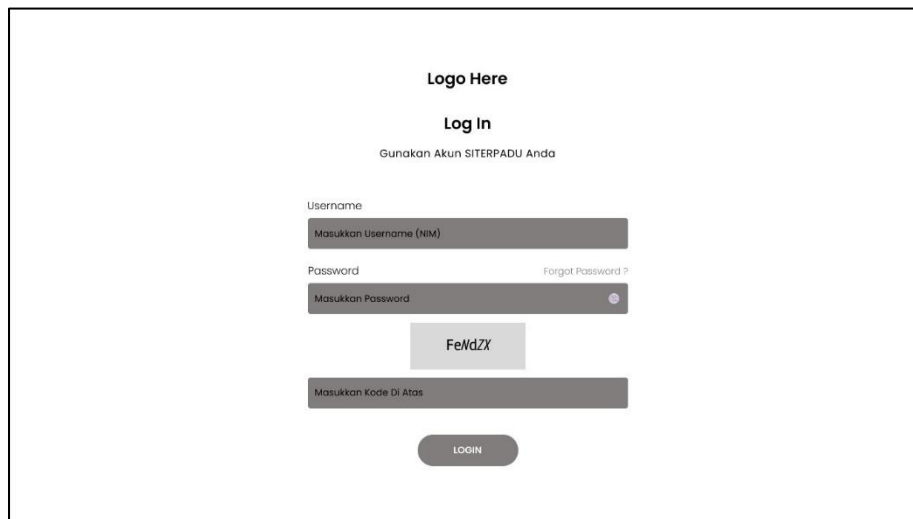
Tabel 4.6 - Spesifikasi Tabel penilaian_ta

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_penilaian	INT	PK	AUTO_INCREMENT	ID unik untuk setiap entri penilaian.
id_jadwal	INT	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_jadwal_seminar.
nilai_bimbingan	DECIMAL(5,2)			Nilai dari dosen pembimbing.
nilai_seminar_penguji1	DECIMAL(5,2)			Nilai seminar dari dosen penguji 1.
nilai_seminar_penguji2	DECIMAL(5,2)			Nilai seminar dari dosen penguji 2.
nilai_adm	DECIMAL(5,2)			Nilai administrasi dari koordinator.
nilai_akhir	DECIMAL(5,2)			Nilai akhir hasil perhitungan.
grade	VARCHAR(2)			Grade nilai (A, B, C, D, E).
status_lulus	BOOLEAN			Status kelulusan akhir (Lulus/Tidak Lulus).
catatan_revisi	TEXT			Catatan revisi dari para dosen.

Bab V

User Interface Design

Desain antarmuka pengguna merupakan aspek penting dalam pengembangan perangkat lunak karena berfungsi sebagai jembatan interaksi antara pengguna dan sistem. Pada aplikasi *Manajemen Administrasi Tugas Akhir Universitas XYZ*, antarmuka dirancang berbasis web dengan pendekatan Graphical User Interface (GUI) yang sederhana, intuitif, dan responsif. Prinsip utama dalam perancangan adalah kesederhanaan (simplicity), efisiensi (efficiency), konsistensi (consistency), fleksibilitas (flexibility), dan lain sebagainya. Berikut adalah ilustrasi tampilan dari aplikasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Tugas Akhir.



Logo Here

Log In

Gunakan Akun SITERPADU Anda

Username

Masukkan Username (NIM)

Password [Forgot Password ?](#)

Masukkan Password

FeNdZX

Masukkan Kode Di Atas

LOGIN



Logo Here

Pendaftaran Tugas Akhir Pengajuan Proposal Pengajuan Bimbingan Pendaftaran Seminar Nilai

Pendaftaran Tugas Akhir

Nama

Nama Lengkap

NIM

NIM

Judul Tugas Akhir

Judul

Kirim

Logo Here


Pendaftaran Tugas Akhir
Pengajuan Proposal
Pengajuan Bimbingan
Pendaftaran Seminar
Nilai

Pengajuan Proposal

Judul Proposal

Upload Proposal

Logo Here


Pendaftaran Tugas Akhir
Pengajuan Proposal
Pengajuan Bimbingan
Pendaftaran Seminar
Nilai

Pengajuan Bimbingan

Nama

Pilih Dosen Pembimbing

Pertemuan

Logo Here


Pendaftaran Tugas Akhir
Pengajuan Proposal
Pengajuan Bimbingan
Pendaftaran Seminar
Nilai

Pendaftaran Seminar

Upload Proposal

Upload Surat Kelayakan Seminar

Logo Here



Pendaftaran Tugas Akhir

Pengajuan Proposal

Pengajuan Bimbingan

Pendaftaran Seminar

Nilai

Kartu Hasil Studi

Pilih Tahun Akademik:

2024 - 2025 Ganjil

Tugas Akhir 1 IF611011		4 SKS
Nilai Akhir	Nilai Huruf	Jumlah Nilai
90.00	A	8.00

Tugas Akhir 2 IF622022		4 SKS
Nilai Akhir	Nilai Huruf	Jumlah Nilai
90.00	A	8.00

Seminar IF633033		4 SKS
---------------------	--	-------

Bab VI

Interface Requirements

VI.1 User Interface

Antarmuka pengguna (*User Interface* - UI) dirancang berbasis web dengan pendekatan *Graphical User Interface* (GUI) yang intuitif dan responsif. Sistem dibagi berdasarkan peran pengguna (mahasiswa, dosen, dan koordinator TA). Seluruh alur kerja dan interaksi pengguna dengan sistem dijelaskan di bawah ini, dengan mengacu pada rancangan visual yang disajikan dalam Bab V User Interface Design.

Deskripsi Alur Kerja dan Komponen Antarmuka

Berikut adalah rincian fungsionalitas dan komponen untuk setiap halaman utama dalam aplikasi, sesuai dengan peran pengguna yang berinteraksi dengannya.

1. Halaman Login (Untuk Mahasiswa)

- Tujuan: Memberikan akses masuk ke system aplikasi menggunakan akun SITERPADU.
- Komponen:
 - Input Username (NIM): Kolom untuk memasukkan username berupa NIM (Nomor Induk Mahasiswa).
 - Input Password: Kolom untuk memasukkan kata sandi mahasiswa.
 - Input CAPTCHA: Menampilkan kode keamanan CAPTCHA dan kolom untuk memasukkannya.
 - Tombol Login: Tombol aksi untuk memproses login.
- Alur Kerja: Mahasiswa mengisi data login (username, password, dan CAPTCHA), kemudian menekan tombol *Login*. Sistem akan memverifikasi data dan mengarahkan ke halaman utama jika berhasil.

2. Halaman Pendaftaran Tugas Akhir (Untuk Mahasiswa)

- Tujuan: Memfasilitasi mahasiswa untuk mendaftar secara resmi dalam program Tugas Akhir.
- Komponen:
 - Input Teks Nama Mahasiswa: Kolom untuk mengisi nama lengkap mahasiswa.
 - Input Teks NIM: Kolom untuk mengisi NIM (Nomor Induk Mahasiswa).
 - Input Teks Judul TA: Kolom untuk memasukkan judul Tugas Akhir yang akan diajukan.
 - Tombol Kirim: Tombol aksi untuk mengirimkan formulir pendaftaran ke sistem.
- Alur Kerja: Mahasiswa mengakses halaman ini melalui menu utama. Setelah mengisi semua kolom yang diperlukan, mahasiswa menekan tombol *Kirim*. Sistem akan memvalidasi data dan mengirimnya ke koordinator TA untuk proses verifikasi.

3. Halaman Pengajuan Proposal (Untuk Mahasiswa)

- Tujuan: Memfasilitasi mahasiswa dalam mengajukan proposal Tugas Akhir.
- Komponen:
 - Input Judul Proposal: Kolom untuk memasukkan judul proposal Tugas Akhir.
 - Upload File Proposal: Komponen unggah berkas dalam format PDF.
 - Tombol Kirim: Tombol untuk mengirimkan data dan file ke sistem.
- Alur Kerja: Mahasiswa mengisi judul proposal dan mengunggah dokumen proposal. Setelah itu, menekan tombol *Kirim* untuk mengirimkan data ke sistem untuk ditinjau oleh dosen pembimbing atau koordinator TA.

4. Halaman Pengajuan Bimbingan (Untuk Mahasiswa)

- Tujuan: Mengatur proses pengajuan bimbingan mahasiswa dengan dosen pembimbing.
- Komponen:
 - Input Nama Mahasiswa: Kolom untuk mengisi nama mahasiswa.
 - Dropdown Dosen Pembimbing: Pilih dosen pembimbing yang tersedia.
 - Dropdown Pertemuan: Pilih untuk menandai pertemuan ke berapa (misalnya pertemuan 1, 2, dst).
 - Tombol Kirim: untuk mengajukan permohonan bimbingan.
 - Tombol Riwayat Bimbingan: Akses ke riwayat interaksi bimbingan sebelumnya.
- Alur Kerja: Mahasiswa mengisi data, memilih dosen dan menandai pertemuan, lalu menekan tombol *Kirim*. Data disimpan sebagai catatan bimbingan dan dapat ditinjau oleh mahasiswa dan dosen.

5. Halaman Pendaftaran Seminar (Untuk Mahasiswa)

- Tujuan: Menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk mendaftar seminar Tugas Akhir.
- Komponen:
 - Upload Proposal: Form unggah dokumen proposal versi akhir (dalam bentuk PDF).
 - Upload Surat Kelayakan Seminar: Unggah dokumen kelayakan yang menyatakan mahasiswa siap mengikuti seminar.
 - Tombol Kirim: Mengirimkan semua data dan dokumen ke sistem.
- Alur Kerja: Mahasiswa mengunggah file proposal dan surat kelayakan. Setelah semua diunggah, mahasiswa menekan *Kirim* untuk memproses pendaftaran seminar ke koordinator TA.

6. Halaman Kartu Hasil Studi (Untuk Mahasiswa)

- Tujuan: Menampilkan nilai akhir mahasiswa untuk mata kuliah Tugas Akhir dan Seminar.
- Komponen:
 - Dropdown Tahun Akademik: Memilih periode akademik yang ingin ditampilkan.
 - Daftar Nilai: Menampilkan mata kuliah (TA 1, TA 2, Seminar), nilai angka, huruf, dan jumlah SKS.
- Alur Kerja: Mahasiswa memilih tahun akademik, lalu sistem secara otomatis menampilkan nilai-nilai Tugas Akhir dan Seminar yang telah diinput oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dan coordinator TA.

VI.2 Hardware Interface

Aplikasi ini memerlukan beberapa perangkat keras, di antaranya:

1. Komputer atau PC yang digunakan oleh mahasiswa, dosen dan koordinator TA untuk mengakses fitur aplikasi. Harus memiliki browser modern dan koneksi internet.
2. Smartphone, yang digunakan oleh mahasiswa, dosen dan koordinator TA untuk mengakses fitur aplikasi. Harus memiliki browser modern dan koneksi internet. Responsif UI memungkinkan penggunaan optimal di layar kecil.
3. Koneksi Wifi atau data internet agar dapat terhubung ke jaringan internet.
4. Printer yang digunakan untuk mencetak rekap nilai atau surat kelulusan.

VI.3 Software Interface

Perangkat lunak pendukung yang diperlukan oleh sistem informasi ini meliputi:

Komponen	Versi Minimum	Fungsi
Web Browser	Google Chrome v90+, Mozilla Firefox v88+, Microsoft Edge v91+	Untuk menjalankan aplikasi web di sisi pengguna
Web Server	Apache (melalui XAMPP v3.3.0)	Menyediakan layanan HTTP untuk frontend
Database Server	MySQL v8.0	Menyimpan dan mengelola data sistem secara relasional
Backend Platform	PHP v8.1 / Python v3.10	Untuk logika server dan API
Framework	Bootstrap v5, jQuery v3.6	Untuk UI responsif dan interaktivitas

VI.4 Communication Interface

Antarmuka komunikasi mendefinisikan protokol, standar, dan metode yang digunakan oleh berbagai komponen sistem untuk bertukar data. Antarmuka ini memastikan interoperabilitas yang lancar antara klien (browser pengguna), server aplikasi, dan server basis data, sebagaimana digambarkan dalam Diagram Deployment.

Komunikasi Klien-Server (Client-Server Communication)

Interaksi utama antara perangkat pengguna (klien) dan server aplikasi akan menggunakan protokol standar web.

- Protokol: Komunikasi akan berlangsung melalui HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). Namun, untuk menjamin keamanan data, seluruh sesi komunikasi wajib dienkapsulasi menggunakan HTTPS (*HTTP Secure*).
- Keamanan: Penggunaan HTTPS adalah persyaratan non-fungsional yang krusial. Ini akan mengenkripsi semua data yang dikirimkan antara klien dan server menggunakan TLS (*Transport Layer Security*) versi 1.2 atau yang lebih baru. Enkripsi ini melindungi informasi sensitif seperti kredensial login, data pribadi mahasiswa, dan nilai akademik dari potensi penyadapan (*eavesdropping*) atau serangan *man-in-the-middle*.

Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) dan Format Data

Komunikasi internal antara *front-end* (yang berjalan di browser klien) dan *back-end* (server aplikasi) akan diatur oleh sebuah kontrak API yang terdefinisi dengan baik.

- Arsitektur API: Sistem akan mengadopsi gaya arsitektur RESTful (*Representational State Transfer*). Pendekatan ini menggunakan metode HTTP standar (GET, POST, PUT, DELETE) untuk melakukan operasi pada sumber daya (resources) yang diidentifikasi oleh URI (misalnya, `/api/mahasiswa`, `/api/proposal/{id}`). Arsitektur RESTful dipilih karena sifatnya yang *stateless*, skalabel, dan merupakan standar industri untuk aplikasi web modern.
- Format Data: Format pertukaran data standar untuk semua permintaan (*request*) dan tanggapan (*response*) API adalah JSON (*JavaScript Object Notation*). JSON dipilih karena ringan, mudah dibaca oleh manusia, dan mudah di-parse oleh mesin, terutama oleh klien berbasis JavaScript.

Antarmuka Basis Data (Database Interface)

Komunikasi antara server aplikasi dan server basis data (MySQL) akan ditangani melalui konektor basis data standar.

- Protokol/Konektor: Server aplikasi akan terhubung ke server basis data menggunakan konektor spesifik bahasa pemrograman, seperti JDBC (*Java Database Connectivity*) untuk aplikasi berbasis Java, atau driver MySQL untuk bahasa lain seperti Python (misalnya, `mysql-connector-python`) atau PHP.
- Mekanisme: Komunikasi ini terjadi melalui protokol TCP/IP. Server aplikasi mengirimkan kueri SQL (*Structured Query Language*) ke server basis data, dan server basis data mengembalikan hasil (*result set*) atau konfirmasi eksekusi. Koneksi ini akan diamankan dengan kredensial basis data dan idealnya berjalan dalam jaringan pribadi yang terisolasi dari internet publik untuk lapisan keamanan tambahan.